2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\{-2,-1,0,1,2\}$，$A=\{-2,-1,0\}$，$B=\{0,1,2\}$，则 $(complement_U A)\cap B=$（ ）

A. $\{0\}$　　B. $\{-2,-1\}$　　C. $\{1,2\}$　　D. $\{0,1,2\}$

【答案】**C**

【解析】
由全集和集合 A 可得 $complement_U A=\{1,2\}$. 因为 $B=\{0,1,2\}$，所以 $(complement_U A)\cap B=\{1,2\}$，故选 C.

2. $\tan 600^\circ$ 的值是（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $-\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】
正切函数的周期为 180°，且 $600^\circ=3\times 180^\circ+60^\circ$，所以 $\tan 600^\circ=\tan 60^\circ=\sqrt{3}$，故选 D.

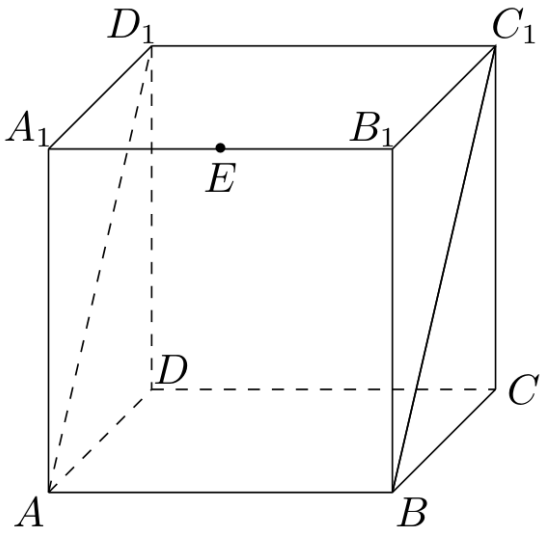
3. 函数 $f(x)=\sqrt{1-2^x}$ 的定义域是（ ）

A. $(-\infty,0]$　　B. $[0,+\infty)$
C. $(-\infty,0)$　　D. $(-\infty,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
根式有意义要求 $1-2^x\geq 0$，即 $2^x\leq 1=2^0$. 因为指数函数 2^x 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，所以 $x\leq 0$. 因此定义域为 $(-\infty,0]$，故选 A.

4. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，E 是 A_1B_1 的中点. 则 E 到平面 ABC_1D_1 的距离为（ ）



A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】**B**

【解析】

建立直角坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，并令竖直方向为第三坐标轴，则 $C_1(1,1,1)$，$D_1(0,1,1)$，$E\left(\frac{1}{2},0,1\right)$. 平面 ABC_1D_1 上四个点都满足 $y=z$，故其方程为 $y-z=0$. 因此

$$d=\frac{|0-1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选 B.

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=0$，$a_{n+1}=\frac{a_n-\sqrt{3}}{\sqrt{3}a_n+1}$（$n\in\mathbb{N}^*$），则 $a_{20}=$（ ）

A. 0　　B. $-\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】

由递推式得 $a_2=-\sqrt{3}$，再得 $a_3=\frac{-2\sqrt{3}}{-2}=\sqrt{3}$，以及 $a_4=0$. 因此数列按 0，$-\sqrt{3}$，$\sqrt{3}$ 的顺序循环，周期为 3. 因为 $20=3\times6+2$，所以 $a_{20}=a_2=-\sqrt{3}$，故选 B.

6. 设集合 $A=\left\{x\mid\frac{x-1}{x+1}<0\right\}$，$B=\{x\mid|x-1|<a\}$，则“$a=1$”是“$A\cap B\neq\varnothing$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分又不必要条件

【答案】**A**

【解析】

分母要求 $x\neq-1$，临界点为 -1，1. 当 $x\leftarrow1$ 或 $x>1$ 时，分式为正；当 $-1<x<1$ 时，分式为负；又 $x=1$ 时分式等于零，不满足严格不等式，所以 $A=(-1,1)$. 当 $a=1$ 时，$B=\{x\mid|x-1|<1\}=(0,2)$，从而 $A\cap B=(0,1)\neq\varnothing$，所以 $a=1$ 是充分条件. 但取 $a=\frac{1}{2}$ 时，$B=\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$，仍有 $A\cap B=\left(\frac{1}{2},1\right)\neq\varnothing$，故它不是必要条件. 因此应选充分不必要条件，即选 A.

7. 设直线的方程是 $Ax+By=0$，从 1，2，3，4，5 这五个数中每次取两个不同的数作为 A，B 的值，则所得不同直线的条数是（ ）

A. 20　　B. 19　　C. 18　　D. 16

【答案】**C**

【解析】
由于 A，B 是从五个数中有序取出的两个不同的数，共有 $5\times4=20$ 个有序数对．两个数对给出同一直线，当且仅当它们成比例．在这些数对中，只有 $(1,2)$ 与 $(2,4)$，以及 $(2,1)$ 与 $(4,2)$ 分别成比例，因而各有一次重复计数．所以不同直线的条数为 $20-2=18$，故选 C.

8. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点为 F，右准线与一条渐近线交于点 A，$\triangle OAF$ 的面积为 $\frac{a^2}{2}$（O 为原点），则两条渐近线的夹角为（ ）

A. 30°　　B. 45°　　C. 60°　　D. 90°

【答案】**D**

【解析】
设双曲线的焦半距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，离心率为 $e=\frac{c}{a}>1$．右焦点为 $F(c,0)$，右准线方程为 $x=\frac{a}{e}$．双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$，所以取其中一条与右准线的交点，可得 $A\left(\frac{a}{e},\frac{b}{e}\right)$ 或 $A\left(\frac{a}{e},-\frac{b}{e}\right)$．因而

$$S_{\triangle OAF}=\frac{1}{2}|\det begin\{pmatrix\}\frac{a}{e}\frac{b}{e}\backslash c0end\{pmatrix\}|=\frac{bc}{2e}=\frac{ab}{2}$$

由题设面积为 $\frac{a^2}{2}$，且 $a>0$，得到 $b=a$．此时渐近线为 $y=x$ 和 $y=-x$，两条渐近线互相垂直，夹角为 90°，故选 D.

9. P 是 $\triangle ABC$ 所在平面上一点，若 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PC}\cdot\overrightarrow{PA}$，则 P 是 $\triangle ABC$ 的（ ）

A. 外心　　B. 内心　　C. 重心　　D. 垂心

【答案】**D**

【解析】
设三个相等的数量积都等于 k．则 $\overrightarrow{PA}\cdot\left(\overrightarrow{PB}-\overrightarrow{PC}\right)=k-k=0$，而 $\overrightarrow{PB}-\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{CB}$，所以 $PA\perp BC$．同理，$\overrightarrow{PB}\cdot\left(\overrightarrow{PC}-\overrightarrow{PA}\right)=0$，得到 $PB\perp CA$；$\overrightarrow{PC}\cdot\left(\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PB}\right)=0$，得到 $PC\perp AB$．因而 P 同时在三条高上，是三角形 ABC 的垂心，故选 D.

10. 某公司在甲、乙两地销售一种品牌车，利润（单位：万元）分别为 $L_1=5.06x-0.15x^2$ 和 $L_2=2x$，其中 x 为销售量（单位：辆）. 若该公司在这两地共销售 15 辆车，则能获得的最大利润为（ ）

A. 45.606　　B. 45.6　　C. 45.56　　D. 45.51

【答案】**B**

【解析】
设甲地销售 x 辆，则乙地销售 $15-x$ 辆，且 $x\in\{0,1,ldots,15\}$. 总利润为

$$P(x)=5.06x-0.15x^2+2(15-x)=-0.15x^2+3.06x+30$$

考察相邻整数的利润差： $P(x+1)-P(x)=2.91-0.3x$. 当 $x\le 9$ 时该差为正，当 $x\ge 10$ 时该差为负，所以最大值在 $x=10$ 处取得. 此时 $P(10)=5.06\times 10-0.15\times 10^2+2\times 5=45.6$. 因此最大利润为 45.6 万元，故选 B.

填空题

11. 设直线 $2x+3y+1=0$ 和圆 $x^2+y^2-2x-3=0$ 相交于点 A，B，则弦 AB 的垂直平分线方程是_____{}.

【答案】$3x-2y-3=0$

【解析】
圆的方程可化为 $(x-1)^2+y^2=4$，所以圆心为 $O(1,0)$. 弦 AB 在直线 $2x+3y+1=0$ 上，该直线的斜率为 $-\frac{2}{3}$，故弦 AB 的垂直平分线斜率为 $\frac{3}{2}$，且经过圆心 O. 因而其方程为 $y=\frac{3}{2}(x-1)$，即 $3x-2y-3=0$.

12. 一工厂生产了某种产品 16800 件，它们来自甲、乙、丙 3 条生产线，为检查这批产品的质量，决定采用分层抽样的方法进行抽样. 已知甲、乙、丙三条生产线抽取的个体数组成一个等差数列，则乙生产线生产了_____{}件产品.

【答案】**5600**

【解析】
设甲、乙、丙三条生产线的产量分别为 N_1，N_2，N_3，抽取的个体数分别为 n_1，n_2，n_3. 分层抽样按各层容量的比例抽取，故存在同一个正数 r，使 $n_i=rN_i$（$i=1$，2，3）. 由于 n_1，n_2，n_3 成等差数列，有 $n_1+n_3=2n_2$，从而 $N_1+N_3=2N_2$. 又 $N_1+N_2+N_3=16800$，所以 $3N_2=16800$，即乙生产线生产了 5600 件产品.

13. 在 $(1+x)+(1+x)^2+\cdots+(1+x)^6$ 的展开式中，x^2 项的系数是_____{}.（用数字作答）

【答案】**35**

【解析】
在 $(1+x)^k$ 中，x^2 的系数为 C_k^2. 因此原式中 x^2 的系数为

$$C_2^2+C_3^2+C_4^2+C_5^2+C_6^2=1+3+6+10+15=35$$

所以应填 35.

14. 设函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(1,2)$ 对称，且存在反函数 $f^{-1}(x)$，$f(4)=0$，则 $f^{-1}(4)=$_____{}.

【答案】-2

【解析】
因为函数图象关于点 $(1,2)$ 对称，所以图象上任一点 (x,y) 关于该点的对称点为 $(2-x,4-y)$. 由 $f(4)=0$，图象经过点 $(4,0)$，其对称点为 $(-2,4)$，故 $f(-2)=4$. 由于 f 存在反函数，$f^{-1}(4)=-2$，所以应填 -2.

15. 已知平面 α，β 和直线 m，给出条件：

begin{circlelist} item $m \parallel \alpha$； item $m \perp \alpha$； item $m \subset \alpha$； item $\alpha \perp \beta$； item $\alpha \parallel \beta$. end{circlelist}

1. (1) 当满足条件_____{} 时，有 $m \parallel \beta$；
2. (2) 当满足条件_____{} 时，有 $m \perp \beta$.（填所选条件的序号）

【答案】[3][5])；([2][5]

【解析】

若满足条件 [3] 和 [5]，则 $m \subset \alpha$，且 $\alpha \parallel \beta$. 若 m 与 β 有公共点，则该点同时属于 α 和 β，这与 $\alpha \parallel \beta$ 矛盾，所以 $m \parallel \beta$. 若满足条件 [2] 和 [5]，则 $m \perp \alpha$，且 $\alpha \parallel \beta$，直线垂直于一个平面时也垂直于与该平面平行的平面，所以 $m \perp \beta$. 因此两空分别填 [3][5] 和 [2][5].

解答题

16. 已知数列 $\{\log_2(a_n - 1)\}$（$n \in \mathbb{N}^*$）为等差数列，且 $a_1 = 3$，$a_3 = 9$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 证明：$\frac{1}{a_2 - a_1} + \frac{1}{a_3 - a_2} + \cdots + \frac{1}{a_{n+1} - a_n} < 1$.

3. (1) 令 $d_n = \log_2(a_n - 1)$. 由题意，$\{d_n\}$ 是等差数列. 因为

$d_1 = \log_2(3 - 1) = 1$，$d_3 = \log_2(9 - 1) = 3$，所以公差为 $\frac{d_3 - d_1}{2} = 1$，从而 $d_n = 1 + (n - 1) = n$. 因此 $a_n - 1 = 2^{d_n} = 2^n$，即

$$a_n = 2^n + 1$$

1. (2) 由上式，对 $k \in \mathbb{N}^*$ 有

$a_{k+1} - a_k = 2^{k+1} + 1 - (2^k + 1) = 2^k$. 所以

$$\frac{1}{a_2 - a_1} + \frac{1}{a_3 - a_2} + \cdots + \frac{1}{a_{n+1} - a_n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n} < 1$$

故不等式成立.

17. 已知在 $\triangle ABC$ 中，$\sin A(\sin B + \cos B) - \sin C = 0$，$\sin B + \cos 2C = 0$，求角 A，B，C 的大小.

因为 A，B，C 是三角形的内角，所以 $0 < A$，B，$C < \pi$，且 $A + B + C = \pi$. 由三角形内角和，

$$\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

代入第一个已知等式，得

$$\sin A \sin B + \sin A \cos B = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

即 $\sin B(\sin A - \cos A) = 0$. 由于 $0 < B < \pi$，$\sin B > 0$，所以 $\sin A = \cos A$，从而 $A = \frac{\pi}{4}$.

于是 $B + C = \frac{3\pi}{4}$. 由第二个已知等式，

$$\sin\left(\frac{3\pi}{4} - C\right) = -\cos 2C = \sin\left(2C - \frac{\pi}{2}\right)$$

因此存在 $k \in \mathbb{Z}$，使得

$$begin\{cases\}\frac{3\pi}{4} - C = 2C - \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \backslash \frac{3\pi}{4} - C = \pi - \left(2C - \frac{\pi}{2}\right) + 2k\pi.end\{cases\}$$

第二种情形给出 $C = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$，不满足 $0 < C < \frac{3\pi}{4}$. 第一种情形给出 $C = \frac{5\pi}{12} - \frac{2k\pi}{3}$，结合 $0 < C < \frac{3\pi}{4}$ 只有 $k = 0$，故 $C = \frac{5\pi}{12}$. 于是

$$B=\frac{3\pi}{4}-\frac{5\pi}{12}=\frac{\pi}{3}$$

所以 $A=45^{\circ}$，$B=60^{\circ}$，$C=75^{\circ}$.

18. 如图 1，已知 $ABCD$ 是上、下底边长分别为 2 和 6，高为 $\sqrt{3}$ 的等腰梯形，将它沿对称轴 OO_1 折成直二面角，如图 2.

1. (1) 证明：$AC\perp BO_1$；
2. (2) 求二面角 $O-AC-O_1$ 的大小.

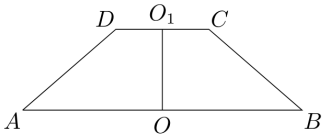


图 1

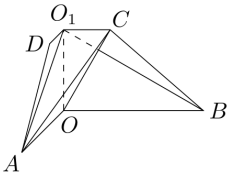


图 2

折叠后建立直角坐标系，取折痕 OO_1 为 y 轴，使 $O(0,0,0)$，$O_1\left(0,\sqrt{3},0\right)$，$A(-3,0,0)$，$D\left(-1,\sqrt{3},0\right)B(0,0,3)$，$C\left(0,\sqrt{3},1\right)$. 其中左、右两半分别位于两个互相垂直的平面内，且这些坐标保持了折叠前各边的长度.

1. (1) 由坐标得

$\overrightarrow{AC}=\left(3,\sqrt{3},1\right)$，$\overrightarrow{BO_1}=\left(0,\sqrt{3},-3\right)$. 因此

$$\overrightarrow{AC}cdotarrow(BO_1)=3-3=0$$

故 $AC\perp BO_1$.

1. (2) 平面 OAC 和平面 O_1AC 的一个法向量分别为

$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{AO}timesarrow(AC)=\left(0,-3,3\sqrt{3}\right)$，$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{AO_1}timesarrow(AC)=\left(\sqrt{3},-3,0\right)$. 设二面角 $O-AC-O_1$ 的大小为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{9}{6\cdot 2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{4}$$

所以二面角 $O-AC-O_1$ 的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{3}}{4}$.

19. 设 $t\neq 0$，点 $P(t,0)$ 是函数 $f(x)=x^3+ax$ 与 $g(x)=bx^2+c$ 的图象的一个公共点，两函数的图象在点 P 处有相同的切线.

1. (1) 用 t 表示 a，b，c；

2. (2) 若函数 $y=f(x)-g(x)$ 在 $(-1,3)$ 上单调递减，求 t 的取值范围.

3. (1) 记 $h(x)=f(x)-g(x)$. 因为 $P(t,0)$ 在两条曲线上，所以

$t^3+at=0$，$bt^2+c=0$. 又因为两条曲线在 P 处有相同的切线，所以切线斜率相等，即 $f'(t)=g'(t)$，$3t^2+a=2bt$. 由 $t\neq 0$，第一式给出 $a=-t^2$. 将其代入斜率关系，得 $2t^2=2bt$，所以 $b=t$. 再由 $bt^2+c=0$，得 $c=-t^3$. 因此 $a=-t^2$，$b=t$，$c=-t^3$.

1. (2) 代入所得参数，

$$h(x)=x^3-tx^2-t^2x+t^3=(x-t)^2(x+t)$$

从而

$$h'(x)=3x^2-2tx-t^2=(3x+t)(x-t)$$

函数 $h(x)$ 在 $(-1,3)$ 上单调递减，要求 $h'(x)\leq 0$ 在该区间上成立. 因为 $h'(x)$ 是开口向上的二次函数，所以区间 $(-1,3)$ 必须位于两个零点之间.

当 $t>0$ 时，两个零点为 $-\frac{t}{3}$ 和 t，且 $-\frac{t}{3}<t$. 要使 $(-1,3)$ 位于两根之间，需 $-\frac{t}{3}\le -1$，$t\ge 3$ 这等价于 $t\ge 3$.

当 $t<0$ 时，两个零点为 t 和 $-\frac{t}{3}$，且 $t\leftarrow \frac{t}{3}$. 此时需 $t\le -1$，$-\frac{t}{3}\ge 3$ 这等价于 $t\le -9$.

当 $t=3$ 或 $t=-9$ 时，导数为零的点分别是区间端点，开区间 $(-1,3)$ 内仍有 $h'(x)<0$. 故 t 的取值范围为

$$(-\infty,-9]\cup[3,+\infty)$$

20. 某单位组织 4 个部门的职工旅游，规定每个部门只能在韶山、衡山、张家界 3 个景区中任选一个，假设各部门选择每个景区是等可能的.

1. (1) 求 3 个景区都有部门选择的概率；
2. (2) 求恰有 2 个景区有部门选择的概率.

每个部门有 3 种选择，且各部门的选择相互独立，所以所有选择的总数为 3^4.

1. (1) 若 3 个景区都有部门选择，则一个景区有 2 个部门选择，另外两个景区各有 1 个部门选择. 先选出有 2 个部门的景区，有 3 种；再从 4 个部门中选出这 2 个部门，有 C_4^2 种；剩下的两个部门分别选择另外两个景区，有 2 种. 因而所求概率为

$$\frac{3C_4^2\cdot 2}{3^4}=\frac{36}{81}=\frac{4}{9}$$

1. (2) 若恰有 2 个景区有部门选择，先选出这 2 个景区，有 C_3^2 种. 对固定的两个景区，所有部门在其中选择共有 2^4 种，其中全部选择第一个或全部选择第二个的情形各有 1 种，故恰好使用两个景区有 2^4-2 种. 因而所求概率为

$$\frac{C_3^2(2^4-2)}{3^4}=\frac{42}{81}=\frac{14}{27}$$

21. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点为 F_1，F_2，离心率为 e. 直线 $l:y=ex+a$ 与 x 轴，y 轴分别交于点 A，B，M 是直线 l 与椭圆 C 的一个公共点，P 是点 F_1 关于直线 l 的对称点，设 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{AB}$.

1. (1) 证明：$\lambda=1-e^2$；
2. (2) 若 $\lambda=\frac{3}{4}$，$\triangle PF_1F_2$ 的周长为 6；写出椭圆 C 的方程；
3. (3) 确定 λ 的值，使得 $\triangle PF_1F_2$ 是等腰三角形.

4. (1) 记椭圆的焦半距为 c. 由离心率定义，$c=ae$，且

$b^2=a^2-c^2=a^2(1-e^2)$，$0<e<1$. 直线 l 与坐标轴的交点为 $A\left(-\frac{a}{e},0\right)$，$B(0,a)$. 由 $\overrightarrow{AM}=lambdaarrow(AB)$，得

$$M\left(\frac{a(\lambda-1)}{e},a\lambda\right)$$

将点 M 代入椭圆方程，得

$$\frac{(\lambda-1)^2}{e^2}+\frac{\lambda^2}{1-e^2}=1$$

两边乘以 $e^2(1-e^2)$，整理得

$$(1-e^2)(\lambda-1)^2+e^2\lambda^2=e^2(1-e^2)$$

即

$$\left(\lambda-(1-e^2)\right)^2=0$$

所以

$$\lambda=1-e^2$$

1. (2) 当 $\lambda=\frac{3}{4}$ 时，$e^2=\frac{1}{4}$，由 $e>0$ 得 $e=\frac{1}{2}$. 又
$F_1(-ae,0)$，$F_2(ae,0)$ 且直线 l 的方程为 $ex-y+a=0$. 记

$$\delta=\frac{e(-ae)-0+a}{1+e^2}=\frac{a\left(1-e^2\right)}{1+e^2}$$

由点关于直线的对称公式，点 F_1 的对称点为

$$P=(-ae-2e\delta,2\delta)=\left(-\frac{ae\left(3-e^2\right)}{1+e^2},\frac{2a\left(1-e^2\right)}{1+e^2}\right)$$

因此

$$PF_1=2operatorname{dist}(F_1,l)=\frac{2a\left(1-e^2\right)}{\sqrt{1+e^2}}$$

$PF_2=\frac{2a}{1+e^2}\sqrt{4e^2+\left(1-e^2\right)^2}=2a$，$F_1F_2=2ae$. 三角形 PF_1F_2 的周长为

$$2a\left(\frac{1-e^2}{\sqrt{1+e^2}}+1+e\right)$$

代入 $e=\frac{1}{2}$ 和周长为 6，得

$$\frac{3a}{\sqrt{5}}+2a+a=6$$

所以

$$a=\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{5}+1}=\frac{5-\sqrt{5}}{2}$$

又 $a^2=\frac{5\left(3-\sqrt{5}\right)}{2}$，$b^2=a^2\left(1-e^2\right)=\frac{15\left(3-\sqrt{5}\right)}{8}$. 故椭圆 C 的方程为

$$\frac{x^2}{\frac{5\left(3-\sqrt{5}\right)}{2}}+\frac{y^2}{\frac{15\left(3-\sqrt{5}\right)}{8}}=1$$

1. (3) 因为 $0<e<1$，所以 $PF_1<PF_2$，且 $PF_2=2a>2ae=F_1F_2$. 因而等腰三角形只能满足 $PF_1=F_1F_2$，即

$$\frac{1-e^2}{\sqrt{1+e^2}}=e$$

两边均为正，平方得

$$\left(1-e^2\right)^2=e^2\left(1+e^2\right)$$

即 $1-3e^2=0$. 由 $e>0$，得 $e=\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以

$$\lambda=1-e^2=\frac{2}{3}$$